

动态规划 - 最长递增子序列

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月19日

动态规划法

```
class Solution {
public:
    int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        vector<int> dp(n,0);
        dp[0] = 1;
        int res = 1;
        for(int i = 1;i<n;i++){
            for(int j = 0;j<i;j++){
                if(nums[i]>nums[j]){
                    dp[i] = max(dp[i],dp[j]+1);
                }
            }
            dp[i] = (dp[i] == 0)? 1: dp[i];    // 如果比前面的都小
            res = max(res,dp[i]);
        }

        return res;
    }
};
```

贪心 + 二分法

```
class Solution {
public:
    int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
        int len = 1, n = (int)nums.size();
        if (n == 0) {
            return 0;
        }
        vector<int> d(n + 1, 0);
        d[len] = nums[0];
        for (int i = 1; i < n; ++i) {
            if (nums[i] > d[len]) {
                d[++len] = nums[i];
            } else {
                int l = 1, r = len, pos = 0;
                while (l <= r) {
                    int mid = (l + r) >> 1;
                    if (d[mid] < nums[i]) {
                        pos = mid;
                    }
                }
                d[pos+1] = nums[i];
            }
        }
        return len;
    }
};
```

```
        l = mid + 1;
    } else {
        r = mid - 1;
    }
}
d[pos + 1] = nums[i];
}
}
return len;
}
};
```

成果

全部提交记录

通过 55 / 55 个通过的测试用例

Loving SvansontPq 提交于 2025.04.19 15:33

官方题解 写题解



字节跳动心动计划

面向短期冲刺字节跳动选手，求职弯道顺利超车

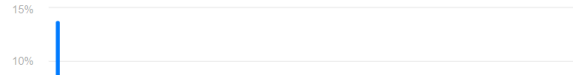
执行用时分布

63 ms | 击败 76.26%

复杂度分析

消耗内存分布

14.17 MB | 击败 33.95%



C++ 智能模式

```
2 public:
3     int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
4         int n = nums.size();
5         vector<int> dp(n,0);
6         dp[0] = 1;
7         int res = 1;
8         for(int i = 1;i<n;i++){
9             for(int j = 0;j<i;j++){
10                if(nums[i]>nums[j]){
11                    dp[i] = max(dp[i],dp[j]+1);
12                }
13            }
14            dp[i] = (dp[i] == 0)? 1: dp[i]; // 如果比前面的都小
15            res = max(res,dp[i]);
16        }
17
18        return res;
19    }
```

已存储

行 14, 列 3